

一、求极限

1, 数列极限的计算:

- (1) 两边夹准则;
- (2) 单调有界原理;
- (3) 重要极限法;
- *(4) 定积分定义法;

常用数列极限结论:

(1) 常数列: $a_n \equiv C \rightarrow C$.

(2) 等比数列: $q^n \rightarrow 0$, 其中 $|q| < 1$.

(3) $\frac{1}{n^\alpha} \rightarrow 0$, 其中 $\alpha > 0$.

(4) $\sqrt[n]{a} \rightarrow 1$, 其中 $a > 0$.

(5) $(1 + \frac{1}{n})^n \rightarrow e$.

1. 夹逼准则 (两边夹)

准则 I 如果数列 x_n, y_n 及 z_n 满足下列条件:

$$(1) y_n \leq x_n \leq z_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a,$$

那末数列 x_n 的极限存在, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

2.单调有界准则

如果数列 x_n 满足条件

$$\left. \begin{array}{l} x_1 \leq x_2 \cdots \leq x_n \leq x_{n+1} \leq \cdots, \text{ 单调增加} \\ x_1 \geq x_2 \cdots \geq x_n \geq x_{n+1} \geq \cdots, \text{ 单调减少} \end{array} \right\} \text{ 单调数列}$$

准则 II 单调有界数列必有极限.

* (3) 数列和子列关系:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \forall x_{n_k}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n_k} = a$$

特别的:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x_{2k-1} = a$$

下列数列中收敛的是 ()

A. $\{(-1)^{n+1}\}$

B. $\left\{\frac{(-1)^n}{n}\right\}$

C. $\left\{\sin \frac{n\pi}{2}\right\}$

D. $\{2^n\}$

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n^2-2} \sin n = \underline{\hspace{1cm}}$

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+2}{n^2-2} \sin n = \underline{\hspace{1cm}}$

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{n}\right)^n = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

7. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n^3 - 4n^2 + 5}{n^3 + 1} = \underline{\hspace{1cm}}$

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^3 + 4n + 2}{5n^4 + 3n + 2} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 - 5n - 3}{n^2 + 3n + 2} = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

上页

下页

返回

11. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt{n^2 + 1} - n)$.

12. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^2} + \frac{2}{n^2} + \cdots + \frac{n}{n^2})$.

11. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{(n-1) \cdot n} \right)$.

11. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{2^2})(1 - \frac{1}{3^2}) \cdots (1 - \frac{1}{n^2})$.

11. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n} \right)^n$.

11. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+n}{2+n} \right)^n$.

(重要极限)

解：因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+n}{2+n} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2+n} \right)^{-(2+n) \cdot \frac{n}{-(2+n)}} = e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{-(2+n)}}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{-(2+n)} = -1,$$

所以所求极限为 e^{-1} .

上页

下页

返回

13. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right).$

(两边夹)

13. 解: $\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}$

而 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}}} = 1$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{\sqrt{n^2+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}} = 1$$

由夹逼总则, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \right) = 1$

11. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n^2 + 1} + \frac{2}{2n^2 + 2} + \cdots + \frac{n}{2n^2 + n} \right)$.

(两边夹)

11. 解: $\frac{n(n+1)}{2n^2+1} \leq \frac{1}{2n^2+1} + \frac{2}{2n^2+2} + \cdots + \frac{n}{2n^2+n} \leq \frac{n(n+1)}{2n^2+n}$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)}{2n^2+n} = \frac{1}{4}$, 由夹逼准则, 得

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2n^2+1} + \frac{2}{2n^2+2} + \cdots + \frac{n}{2n^2+n} \right) = \frac{1}{4}$

11. 计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right)$ (两边夹)

利用夹逼准则可得,

$$\frac{n^2}{n^2 + n\pi} < n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right) < \frac{n^2}{n^2 + \pi},$$

$$\text{且, } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + n\pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{\pi}{n}} = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2 + \pi} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{\pi}{n^2}} = 1,$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{n^2 + \pi} + \frac{1}{n^2 + 2\pi} + \cdots + \frac{1}{n^2 + n\pi} \right) = 1.$$

17.证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 4^n} = 4.$

(两边夹)

$$17. \text{证: } \sqrt[n]{4^n} \leq \sqrt[n]{2^n + 3^n + 4^n} \leq \sqrt[n]{3 \cdot 4^n} = 4\sqrt[n]{3}$$

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{4^n} = 4, \lim_{n \rightarrow \infty} 4\sqrt[n]{3} = 4$$

$$\text{由夹逼准则知 } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 4^n} = 4 \dots$$

*补充：定积分定义（理科考题）

18. 用定积分计算： $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + \sqrt{1 + \frac{2}{n}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{n}{n}} \right)$

解：原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \sqrt{1 + \frac{k}{n}} \frac{1}{n} = \int_0^1 \sqrt{1+x} dx \dots$

$$= \frac{2}{3} (1+x)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^1 = \frac{2}{3} (2\sqrt{2} - 1)$$

2, 函数极限的计算:

(1) 等价无穷小量;

(2) 洛必达法则;

(3) 重要极限法;

(4) 连续函数法;

注意: 与变限函数有关的求极限。

(1) 常用函数极限:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arccot} x = 0,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0;$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = \frac{-\pi}{2};$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \operatorname{arccot} x = \pi.$$

(2) 重要极限:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$\frac{0}{0}$ 型

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

1^∞ 型

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^m + a_1 x^{m-1} + \cdots + a_m}{b_0 x^n + b_1 x^{n-1} + \cdots + b_n} = \begin{cases} \frac{a_0}{b_0}, & \text{当 } n = m, \\ 0, & \text{当 } n > m, \\ \infty, & \text{当 } n < m, \end{cases}$$

上页

下页

返回

(3) 常用等价无穷小量： 当 $x \rightarrow 0$ 时，

$$\sin x \sim \tan x \sim x,$$

$$\arcsin x \sim \arctan x \sim x,$$

$$\ln(1+x) \sim x,$$

$$e^x - 1 \sim x, \quad a^x - 1 \sim x \ln a,$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2,$$

$$(1+x)^a - 1 \sim ax \quad (a \neq 0)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^2} \sin x = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x}-2}{x-4} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

6. 下列等式中正确的是 ()

A. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1$

B. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

C. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = -e$

D. $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e$

如果极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 不存在, 则极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - g(x)]$ 是

A. 0

B. 1

C. ∞

D. 不存在

3.当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列四个无穷小量中比其他三个更高阶的无穷小量是(

A. $1 - \cos x$

B. $\tan x - \sin x$

C. $\ln(1+x)$

D. $e^x - 1$

1.当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列等价无穷小量错误的是().

A. $\arctan x \sim x$

B. $\sin x^2 \sim x^2$

C. $\lg(1+x) \sim x$

D. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

1.当 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $1 - \cos x$ 是 x^2 的().

A. 等价无穷小

B. 同阶无穷小但不等价

C. 高阶无穷小

D. 低阶无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时, 与 $1 - \cos x$ 等价的无穷小是()

A. x^2

B. $\frac{x}{2}$

C. $-\frac{x^2}{2}$

D. $\sin \frac{x^2}{2}$

上页

下页

返回

6. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin kx}{x} = -1$, 则 $k =$ ().

(A) 2

(B) 1

(C) 0

(D) -1

3. 设 $f(x) = 5^x - 1$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, ()

(A) $f(x)$ 与 x 是等价无穷小量

(B) $f(x)$ 与 x 是同阶无穷小量

(C) $f(x)$ 是比 x 高阶的无穷小量

(D) $f(x)$ 是比 x 低阶的无穷小量

上页

下页

返回

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小量中与 x 不等价的是().

A. $\tan x$

B. $e^x - 1$

C. $\sqrt{1+x} - 1$

D. $\ln(1+x)$

2. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1+ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$ 与 $\cos x - 1$ 是等价无穷小, 则常数 a 等于

(A) $\frac{3}{2}$

(B) $-\frac{3}{2}$

(C) $\frac{1}{2}$

(D) $-\frac{1}{2}$

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{\sin 2x}$.

求极限 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin(x^2 - 4)}{x - 2}$.

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x^2} - 1}{x \sin 2x}$

求 $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} \right)$.

8. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x)}{\arcsin 3x} = \underline{\hspace{2cm}}$

14. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos 2x}$

13. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - 1}{\tan 2x}$.

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin^3 x}$.

13. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \sin^2 x}$.

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$.

13. 解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x(1 - \cos x)}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^3} = \frac{1}{2}$.

11.求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x(e^{x^2} - 1)}$.

(先等价无穷小，再洛必达)

11.解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x(e^{x^2} - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2}{3x^2} = \frac{1}{6} \dots$

11.求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x}$.

11.解: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1 - \cos x)}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^3}{x - \sin x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}x^2}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{3}{2}x^2}{\frac{1}{2}x^2} = 3$

$$15. \text{求} \lim_{x \rightarrow -2} \left(\frac{4}{4-x^2} - \frac{1}{2+x} \right)$$

$$12. \text{求极限} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cos x - \sin x}{x(e^{x^2} - 1)}.$$

$$12. \text{求函数的极限} \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (\sec x - \tan x).$$

$$12. \text{求函数的极限} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right).$$

(先通分，
再等价无穷小，
最后洛必达)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}.$$

上页

下页

返回

(幂指函数、重要极限)

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{5}{x}\right)^x$.

设 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^{kx} = e^{-3}$, 则 $k =$

11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x-1}\right)^{x+1}$.

12. 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+x}{1-x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

12. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+1}{x-1}\right)^x$.

7. 设 $f(x) = \begin{cases} (1+ax)^{\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ 2, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

二、求导数、微分

- (1) 复合函数连式法则;
- (2) 隐式求导法;
- (3) 对数求导法; (幂指函数求导)
- (4) 变限函数求导公式;

说明: 求切线、法线方程、单调性等属于求导的应用, 主要考点也是导数的计算。

1、导数的定义

$$y' \Big|_{x=x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}.$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 - 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow -0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x};$$

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{\Delta x \rightarrow +0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x};$$

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处可导 $\Leftrightarrow$ 左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等.

2、基本导数公式：

$$(C)' = 0$$

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(a^x)' = a^x \ln a$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(e^x)' = e^x$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

3、求导法则

(1) 函数的和、差、积、商的求导法则

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 可导, 则

$$(1) (u \pm v)' = u' \pm v', \quad (2) (cu)' = cu' (c \text{ 是常数}),$$

$$(3) (uv)' = u'v + uv', \quad (4) \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} (v \neq 0).$$

(2) 复合函数的求导法则

设 $y = f(u)$, 而 $u = \varphi(x)$ 则复合函数 $y = f[\varphi(x)]$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{或} \quad y'(x) = f'(u) \cdot \varphi'(x).$$

$$\Rightarrow y''(x) = f''(u) \cdot \varphi'(x) \cdot \varphi'(x) + f'(u) \cdot \varphi''(x).$$

设 $f(x) = \cos x$ ，则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a - \Delta x)}{\Delta x} = (\quad)$.

- A. $\sin a$ B. $-\sin a$ C. $\cos a$ D. $-\cos a$

8. 已知 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，且 $f'(x_0) = 2$ ，则 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0)}{h} =$

- (A) -4 (B) 0 (C) 4 (D) 2

9. 设函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处 (

- (A) 连续但不可微 (B) 连续且可微
(C) 不可微 (D) 不连续

函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续是 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分又非必要条件

已知 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处可导, 且 $f'(0)=1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(-x)}{x}$

- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2

设 $f(x)=|x-1|$, 则 $f(x)$ 在点 $x=1$ ()

- A. 不可导 B. 不连续 C. 连续且可导 D. 左右导数只有一个存在

10. 方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a>0, b>0$) 确定 y 为 x 的函数, 则导数 $\frac{dy}{dx} =$ ().

- (A) $-\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x}{y}$ (B) $\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{x}{y}$ (C) $-\frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{y}{x}$ (D) $\frac{a^2}{b^2} \cdot \frac{x}{y}$

5. 设 $f(x)$ 是可微函数, 则 $df(\cos 2x) = (\quad)$.

A. $2f'(\cos 2x)dx$

B. $f'(\cos 2x)\sin 2x dx$

C. $2f'(\cos 2x)\sin 2x dx$

D. $-2f'(\cos 2x)\sin 2x dx$

5. 设 $y = e^{x^2}$, 则 $dy = (\quad)$.

A. $e^{x^2} dx^2$

B. $e^{x^2} dx$

C. $e^{x^2} x^2 dx$

D. $e^{x^2} 2x dx^2$

4. 已知 $y = e^{\sin 2x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 设 $f(x) = \frac{3}{5-x}$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

$y = \cos^2 2x$, 则有 $dy = (\quad)$.

A. $(\cos^2 2x)'(2x)'dx$

B. $(\cos^2 2x)'d \cos 2x$

C. $2 \cos 2x d \cos 2x$

D. $-2 \cos 2x \sin 2x dx$

若 $f(u)$ 可导, 且 $y = f(e^x)$, 则有 $dy = (\quad)$.

A. $f'(e^x)dx$

B. $f'(e^x)de^x$

C. $[f(e^x)]'de^x$

D. $[f(e^x)]'e^x dx$

8. 设 $f(x) = \cos x^2 + \tan \frac{\pi}{4}$, 则 $f'(x) =$ _____

9. 设函数 $f(x) = (1 + \sin x)^x$, 则 $dy|_{x=\pi} =$ _____

9. 已知 $f(x) = x \arctan x$, 则 $f'(1) =$ _____.

7. 若 $f(x) = x(x+1)(x+2)(x+3)(x+4)$, 则 $f'(0) =$ _____

9. 已知 $y = x(x-1)(x-2)(x-3)$, 则 $y'(0) =$ _____.

9. 若函数 $y = f(\cos x)$, 其中 $f(u)$ 为可微函数, 则 $y' =$ _____

15. 计算函数 $f(x) = 3^x \cdot \ln x$ 的导数.

15. 求函数 $y = \arctan \frac{x+1}{x-1}$ 的导数.

16. 已知 $y = \ln \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2+1}}$, 求 y' .

设函数 $y = e^x(\sin x + \cos x)$, 求 $y'(0)$.

$$10. \frac{d}{dx} \int_0^{x^2} e^{-t} dt = \underline{\hspace{2cm}}$$

(变限函数求导)

5. 设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $F(x) = \int_{\frac{1}{x}}^{\ln x} f(t) dt$, 则 $F'(x) = ($

A. $\frac{1}{x} f(\ln x) + \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$

B. $f(\ln x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$

C. $\frac{1}{x} f(\ln x) - \frac{1}{x^2} f\left(\frac{1}{x}\right)$

D. $f(\ln x) - f\left(\frac{1}{x}\right)$

设 $x^2 - e^{2y} = \sin y$, 求 dy .

(隐式求微分)

13. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} = x + y$ 所确定, 求 $dy|_{x=0}$.

13. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2^{xy} = x + y$ 确定, 求 $dy|_{x=0}$.

13. 解: 方程两边同时对 x 求导, 得 $2^{xy} (\ln 2)(y + xy') = 1 + y'$

因为, 当 $x=0$ 时, $y=1$, 代入上式得, $y'|_{x=0} = \ln 2 - 1$, 于是

$$dy|_{x=0} = (\ln 2 - 1)dx$$

(高阶导数)

12. 求函数 $y = x^2 \sin 3x$ 的二阶导数.

已知 $y = \cos x$, 则当 $y^{(10)}(x) = (\quad)$.

- A. $\cos x$ B. $-\cos x$ C. $\sin x$ D. $-\sin x$

已知 $y = \ln x$, 则 $y^{(7)}(x) = (\quad)$.

- A. $-\frac{8!}{x^8}$ B. $\frac{6!}{x^7}$ C. $-\frac{6!}{x^7}$ D. $\frac{8!}{x^8}$

15. 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $e^y + 6xy + x^2 = 1$ 所确定, 求 $y''(0)$.

15. 【解】 在方程中令 $x = 0$ 可得 $y(0) = 0$;

将方程两边对 x 求导, 得 $e^y y' + 6y + 6xy' + 2x = 0$, (*)

将 $x = 0$ 和 $y(0) = 0$ 代入, 有 $y'(0) = 0$;

将 (*) 式两边再对 x 求导, 得

$$e^y (y')^2 + e^y y'' + 12y + 6xy'' + 2 = 0,$$

将 $x = 0$, $y(0) = 0$ 和 $y'(0) = 0$ 代入, 有 $y''(0) = -2$

16. 设函数 $f(x) = x^x (x > 0)$, 求 $f'(x)$.

14. 求函数 $y = (\arctan \sqrt{x})^x$ 的导数.

(对数求导法)

14. 解. 对 $y = (\arctan \sqrt{x})^x$ 两边求对数可得 $\ln y = x \ln(\arctan \sqrt{x})$.

方程两边同时求导可得

$$\frac{1}{y} y' = \ln \arctan \sqrt{x} + x \left(\frac{1}{\arctan \sqrt{x}} \cdot \frac{1}{1 + (\sqrt{x})^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} \right),$$

由此可得 $y' = (\arctan \sqrt{x})^x \left(\ln(\arctan \sqrt{x}) + \frac{x}{2x(1+x) \arctan \sqrt{x}} \right) \dots \dots$

三、求积分（定积分、不定积分）

(1) 常用求积公式；

(2) 换元法；(凑微元、变量代换)

(3) 分部积分公式；

(4) 定积分的奇偶性；

1、基本积分表：

$$(1) \int k dx = kx + C \quad (k \text{ 是常数})$$

$$(7) \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$(2) \int \frac{dx}{x^\mu} = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C$$

$$(8) \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$(3) \int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C$$

$$(9) \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$(4) \int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$$

$$(10) \int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$(5) \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$$

$$(11) \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$(6) \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$(12) \int e^x dx = e^x + C$$

$$(13) \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C;$$

$$(14) \quad \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C;$$

$$(15) \quad \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$(16) \quad \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$(17) \quad \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

$$(18) \quad \int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C$$

$$(19) \quad \int \frac{1}{a^2 + x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$(20) \quad \int \frac{1}{\sqrt{a^2 - x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$(21) \int \ln x dx = x \ln x - x + C$$

$$(22) \int \arcsin x dx = x \arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C$$

$$(23) \int \arccos x dx = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C$$

$$(24) \int \operatorname{arccot} x dx = x \operatorname{arccot} x + \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

$$(25) \int \arctan x dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$$

2、分部积分公式:

$$\begin{aligned}(1): \int uv' dx &= \int u dv = uv - \int v du \\ &= uv - \int u' v dx = \dots\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2): \int_a^b uv' dx &= \int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du \\ &= uv \Big|_a^b - \int_a^b u' v dx \dots\end{aligned}$$

4. 利用定积分的几何意义判断下列各式不成立的是 ().

$$A. \int_{-a}^a \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{\pi a^2}{2}$$

$$B. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = 0$$

$$C. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$$

$$D. \int_0^1 x^2 dx = \left(\int_0^1 x dx \right)^2$$

根据定积分的几何意义, 下列各式中正确的是 ().

$$A. \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \cos x dx < \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$$

$$B. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \cos x dx$$

$$C. \int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$$

$$D. \int_0^{\pi} \sin x dx = 0$$

若函数 $f(x)$ 的一个原函数为 $\ln(x+1)$, 则 $f(x)$ 等于 ().

$$A. (x+1)^{-1}$$

$$B. -(x+1)^{-2}$$

$$C. \ln(x+1)$$

$$D. (x+1)\ln(x+1)$$

若 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在区间 I 内一个原函数, 则下列命题不成立的为

A. $\int F'(x)dx = f(x) + C$

B. $\int F'(x)dx = F(x) + C$

C. $\frac{d}{dx}\left(\int f(x)dx\right) = f(x)$

D. $d\left(\int f(x)dx\right) = f(x)dx$

下列等式正确的是 ().

A. $\int f'(x)dx = f(x)$

B. $\frac{d}{dx}\int f(x)dx = f(x) + C$

C. $\frac{d}{dx}\int_a^b f(x)dx = f(x)$

D. $\frac{d}{dx}\int_a^x f(x)dx = f(x)$

设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续且为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x)dx$ 恒等于 (

A. $2\int_0^a f(x)dx$

B. 0

C. $2\int_{-a}^0 f(x)dx$

D. $\int_0^a [f(x) - f(-x)]dx$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx \neq (\quad) .$$

- A. 0 B. $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx$ C. $2 \int_{-\frac{\pi}{2}}^0 -\sin x dx$ D. $2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$

已知 $\int e^x f(x) dx = e^x \sin x + C$, 则 $\int f(x) dx = (\quad)$.

- A. $\sin x + C$ B. $-\cos x + \sin x + C$ C. $\cos x + C$ D. $\cos x + \sin x + C$

下列不等式正确的是 ().

A. $\int_{-1}^1 x^3 dx > \int_{-1}^1 x^2 dx$

B. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} x^3 dx > \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{4}} x^2 dx$

C. $\int_1^2 x^3 dx > \int_1^2 x^2 dx$

D. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{4}} x^3 dx < \int_{\frac{1}{2}}^{\frac{5}{4}} x^2 dx$

已知 $\int f(x)dx = x^2 + C$ ，则 $\int xf(1-x^2)dx = (\quad)$

A. $2(1-x^2)^2 + C$

B. $-2(1-x^2)^2 + C$

C. $\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$

D. $-\frac{1}{2}(1-x^2)^2 + C$

若 $\int f(x)dx = F(x) + C$ ，则 $\int \frac{1}{x^2} f(\frac{3}{x})dx = (\quad)$.

A. $\frac{1}{3}F(\frac{3}{x}) + C$

B. $-\frac{1}{3}F(\frac{3}{x}) + C$

C. $F(\frac{3}{x}) + C$

D. $\frac{1}{x}F(\frac{3}{x}) + C$

若 $F(x)$ 可导，且 $F'(x) = f(x)$ ，则不定积分 $\int f(e^x)e^x dx =$

A. $F(e^x) + C$

B. $F(x) + C$

C. $F(e^x)e^x + C$

D. $F(x)e^x + C$

$$7. \int_{-\pi}^{\pi} x \cos x dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$10. \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^4 \sin x + \cos x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} x^3 \cos x dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$15. \int_0^3 \sqrt{9-x^2} dx.$$

(定积分的几何意义)

计算定积分 $\int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{2-x^2} dx.$

$$\int_0^5 \frac{x^3}{x^2+1} dx.$$

$$\int (4x + 3)^7 dx.$$

$$\int (4x + 3)^4 dx$$

(换元)

$$\int \sin^3 x dx.$$

$$15. \int_0^1 \frac{dx}{1 + \sqrt{x}}.$$

$$14. \int \frac{x}{(1+x)^3} dx.$$

$$\int_1^e 2x \ln x dx.$$

$$\int x e^{-2x} dx.$$

(分部积分)

$$\int x \sin x dx$$

$$\int_0^1 x \arctan x dx$$

$$14. \int x \cos^2 x dx.$$

14. 已知函数 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 求 $f(x)$.

15. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 1+x, & x \leq 0 \\ e^{-x}, & x > 0 \end{cases}$, 求 $\int_1^3 f(x-2) dx$

14. 求不定积分 $\int x^2 \cos x dx$.

15. 求定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - \cos 2x} dx$.

$$\begin{aligned} 15. \text{解: } \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2 \sin^2 x} dx &= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx \\ &= 2\sqrt{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = -2\sqrt{2} \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 2\sqrt{2}. \end{aligned}$$

$$\int e^{\sqrt{2x}} dx.$$

【解】 令 $t = \sqrt{2x}$ ，则 $x = \frac{t^2}{2}$ ， $dx = t dt$ ，

$$\begin{aligned}\int e^{\sqrt{2x}} dx &= \int t e^t dt = \int t d e^t = t e^t - \int e^t dt \\ &= t e^t - e^t + C \\ &= e^{\sqrt{2x}} (\sqrt{2x} - 1) + C\end{aligned}$$

四、函数连续性、可导性、间断点

间断点分类:

第一类间断点: $f(x_0^-)$ 及 $f(x_0^+)$ 均存在

若 $f(x_0^-) = f(x_0^+)$, 称 x_0 为**可去间断点**.

若 $f(x_0^-) \neq f(x_0^+)$, 称 x_0 为**跳跃间断点**.

$|f(x_0^-) - f(x_0^+)|$ 为**跃度**

第二类间断点: $f(x_0^-)$ 及 $f(x_0^+)$ 中至少一个不存在

若其中有一个为 ∞ , 称 x_0 为**无穷间断点**.

若其中有一个为振荡, 称 x_0 为**振荡间断点**.

“ $f(x)$ 在点 $x=0$ 处有定义” 是当 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 有极限的

- A. 必要条件
- B. 充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 无关条件

3. 函数 $f(x) = |x|$ 在 $x=0$ 处 ().

- A. 连续且可导
- B. 连续不可导
- C. 可导不连续
- D. 不连续不可导

已知函数 $f(x) = |x-1|$, 则下列结论正确的是 ().

- A. 在点 $x=1$ 处连续可导
- B. 在点 $x=1$ 处不连续
- C. 在点 $x=0$ 处连续可导
- D. 在点 $x=0$ 处不连续

8. 如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处()

- A. 不一定存在 B. 无定义 C. 有定义 D. 等于0

9. 设函数 $f(x) = \frac{x}{\sin x}$, 则 $x = 0$ 是()

- A. 第一类可去间断点 B. 第一类跳跃间断点
C. 第二类无穷间断点 D. 第二类振荡间断点

10. 设函数 $f(x) = \begin{cases} 2x+1, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处()

- A. 没有极限 B. 有极限但不连续 C. 连续但不可导 D. 可导

4. $f(x)$ 在 x_0 处可导, 则 $|f(x)|$ 在 x_0 处().

- A. 可导 B. 不可导 C. 连续但不一定可导 D. 不连续

5. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处().

- A. 左右导数都存在 B. 左导数存在, 但右导数不存在
C. 左右导数都不存在 D. 左导数不存在, 但右导数存在

设函数 $f(x) = \begin{cases} \sqrt{|x|} \cos \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$, 则 $f(x)$ 在点 $x=0$ 处 (

- A. 极限不存在 B. 极限存在但不连续
C. 连续但不可导 D. 可导

5. 设 $f(x) = \begin{cases} 2x, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1. \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处 ()

- (A) 左、右导数都存在 (B) 左导数存在, 但右导数不存在
(C) 左、右导数都不存在 (D) 左导数不存在, 但右导数存在

7. 分段函数 $f(x) = \begin{cases} x^3 - x + 30, & x < 1 \\ 2x + 1, & x \geq 1 \end{cases}$ 在分界点 $x=1$ 处是 ().

- (A) 不可导 (B) 可导且 $f'(1)=0$ (C) 可导且 $f'(1)=1$ (D) 可导且 $f'(1)=2$

若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{\ln(1+x)}, & x < 0, \\ 3x^2 - 2x + k, & x \geq 0. \end{cases}$ (其中 k 是常数), 在定义域内连续, 则 $k =$ _____.

3. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ a + x, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____

8. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x}{x}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____

16. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$, 试求 a 和 b , 使得 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导.

设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 1 \\ ax + b, & x > 1 \end{cases}$, 试求 a 和 b , 使得 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导.

讨论函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \\ \tan x, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性

讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \ln(1+x), & x \geq 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性和可导性。

17. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{1}{x}} + 1, & x < 0 \\ 2, & x = 0 \\ 1 + x \sin \frac{1}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性 .

点 $x = 0$ 是函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x > 0 \\ x-1, & x \leq 0 \end{cases}$ 的 ()

- A. 连续点 B. 可去间断点 C. 跳跃间断点 D. 第二类间断点

函数 $f(x) = \frac{1}{\ln|x|}$ 的间断点有_____个.

函数 $f(x) = \frac{x+1}{x^3+1}$ 的可去间断点为_____

函数 $y = \frac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的可去间断点为_____

7. $x = 1$ 是函数 $y = \frac{3}{x-1}$ 的第 _____ 类间断点.

3. 若函数 $f(x) = x \cos \frac{2}{x} + x^2$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的 ()

(A) 可去间断点 (B) 跳跃间断点 (C) 连续点 (D) 第二类间断点

若函数 $f(x) = \arctan \frac{1}{5-x}$, 则 $x=5$ 是 $f(x)$ 的 ().

(A) 可去间断点 (B) 连续点 (C) 跳跃间断点 (D) 第二类间断点

求函数 $f(x) = \frac{(e^x - 1) \sin x}{x^2(x-1)}$ 的间断点, 并判别其类型

14. 求函数 $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 3x + 2}$ 的间断点, 并判断其类型.

设 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2}$, 讨论函数 $f(x)$ 的连续性, 若有间断点则判别其类型

五、求极值、最值、拐点、单调区间、凸性

1、单调性判别定理：

(1)，充分条件

$f'(x) > 0, x \in I \implies f(x)$ 在 I 上严格单增

$f'(x) < 0, x \in I \implies f(x)$ 在 I 上严格单减

(2)，充要条件

$f'(x) \geq 0, x \in I \iff f(x)$ 在 I 上单增

$f'(x) \leq 0, x \in I \iff f(x)$ 在 I 上单减

2、极值点判别定理：

定理(第二充分条件)设 $f(x)$ 在 x_0 处具有二阶导数, 且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$, 那末

- (1) 当 $f''(x_0) < 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值;
- (2) 当 $f''(x_0) > 0$ 时, 函数 $f(x)$ 在 x_0 处取得极小值.

$f(x)$ 的极值点是:

- (1) $f(x)$: 单调性发生改变的点;
- (2) $f'(x)$: 符号发生改变的点。

3、求极值的步骤：

- (1) 求导数 $f'(x)$;
- (2) 寻找定义域内的不可导点;
- (3) 求驻点，即方程 $f'(x) = 0$ 的根;
- (4) 检查 $f'(x)$ 在驻点、不可导点左右领域的正负号,判断极值点;
- (5) 求极值.

4、求最值步骤：（闭区间连续函数）

- (1)，求驻点和不可导点（定义域内的）；
- (2)，求区间端点、驻点、不可导点的函数值；
- (3)，比较大小，找出最大值和最小值；

最值点： $\left\{ \begin{array}{l} \text{边界：两端点} \\ \text{内部：极值点} \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \text{驻点} \\ \text{不可导点} \end{array} \right.$

5、凸性判别定理：

充分条件

设 $f(x)$ 在 (a,b) 内具有二阶导数，

- (1) $f''(x) > 0, x \in (a,b) \Rightarrow f(x)$ 在 (a,b) 上是下凸的；
- (2) $f''(x) < 0, x \in (a,b) \Rightarrow f(x)$ 在 (a,b) 上是上凸的。

连续曲线上凹凸的分界点称为曲线的拐点。

$f(x)$ 的拐点是：

- (1) $f(x)$: 凸凹性发生改变的点；
- (2) $f'(x)$: 单调性发生改变的点；
- (3) $f''(x)$: 符号发生改变的点。

设 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极大值, 则必有 ().

A. $f'(x_0) = 0$

B. $f''(x_0) < 0$

C. $f'(x_0) = 0$ 且 $f''(x_0) < 0$

D. $f'(x_0) = 0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在

设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, 则下列结论不正确的是

A. $b = c = 0$

B. 当 $a > 0$ 时, $f(0)$ 为极小值

C. 当 $a < 0$ 时, $f(0)$ 为极大值

D. 当 $a \neq 0$ 时, $(0, f(0))$ 为拐点

若 $f(x) = 2\sin x + a\sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值, 则 $a =$ ().

A. 1

B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{3}$

D. $\frac{1}{4}$

上页

下页

返回

函数 $y = \ln(1+x^2)$ 在区间 $[-1, 2]$ 上的最大值是__

函数 $f(x) = a \sin x + \frac{1}{3} \sin 3x$ 在 $x = \frac{\pi}{3}$ 处取得极值, 则 $a =$ __

2. 设 $f(x) = x \sin x + \cos x$, 下列命题中正确的是().

A. $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极小值

B. $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 是极大值

C. $f(0)$ 是极大值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极大值

D. $f(0)$ 是极小值, $f(\frac{\pi}{2})$ 也是极小值

2. 下列命题正确的是().

A. 若 $x = a$ 为 $f(x)$ 的驻点, 则 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极值点

B. 若 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续且 $f(x)$ 在 $x = a$ 处不可导, 则 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极值点

C. 若 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极值点, 则 $x = a$ 为 $f(x)$ 的驻点

D. 若 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导且 $x = a$ 为 $f(x)$ 的极值点, 则 $x = a$ 为 $f(x)$ 的驻点

5. 函数 $y = \frac{x}{1-x^2}$ 在 $(-1,1)$ 内 ().

A. 单调增加

B. 单调减少

C. 有极大值

D. 有极小值

2. 函数 $f(x) = \ln(1+x) - x$ 的单调递增区间是 ().

A. $(0, +\infty)$

B. $(-\infty, 0)$

C. $(0, 1)$

D. $(-1, 0)$

13. 求函数 $f(x) = (x-1)x^{\frac{2}{3}}$ 的极值.

16. 已知函数 $f(x) = x^3 - 2x^2 + x$

(1) 求函数的单调区间与极值

(2) 求函数的凸性区间和拐点.

16. 已知函数 $f(x) = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求函数的单调区间与极值.

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, $f(0) = 0$.

证明: 函数 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ $(0, +\infty)$ 上单调递增的.

3. 曲线 $y = xe^{-x}$ 的拐点是().

A. $x = 1$ B. $x = 2$ C. $(1, e^{-1})$ D. $(2, 2e^{-2})$

7. 曲线 $y = xe^x$ 的拐点坐标是_____.

16. 求曲线的 $y = x^4 - 2x^3 + 1$ 的凹凸区间和拐点.

16. 求函数 $f(x) = 3x^4 - 4x^3 + 1$ 的凸性区间和拐点 .

求曲线 $y = \ln(1+x^2)$ 的凹凸区间和拐点.

12. 求函数 $y = \frac{2x^2}{(1-x)^2}$ 的凹凸区间及该函数图形的拐点.

12. 解: 函数的定义域为 $(-\infty, 1) \cup (1, \infty)$, $y' = \frac{4x}{(1-x)^3}$, $y'' = \frac{8x+4}{(1-x)^4}$

令 $y' = 0$, 得 $x = 0$, 令 $y'' = 0$, 得 $x = -\frac{1}{2}$, 列表如下:

x	$\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$	$-\frac{1}{2}$	$\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$	0	$(0, 1)$	1	$(1, +\infty)$
y'	-		-	0	+		-
y''	-	0	+	+	+		+
y		拐点		极小值			

由此可知, 函数在 $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$ 上是凸的, 在 $\left(-\frac{1}{2}, 1\right)$ 和 $(1, +\infty)$ 上是凹的,

$\left(-\frac{1}{2}, \frac{2}{9}\right)$ 是曲线的拐点

六、求切线、法线、渐近线

1, 切线方程: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0).$

2, 法线方程: $y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0).$

3, 斜渐近线求法:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = a,$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - ax] = b.$$

那么 $y = ax + b$ 就是曲线 $y = f(x)$ 的一条斜渐近线.

4. 设曲线 $f(x) = \frac{x^3 - x^2}{x^2 - 1}$, 则 ().

A. 曲线 $f(x)$ 有一条水平渐近线, 一条斜渐近线

B. 曲线 $f(x)$ 有一条铅直渐近线, 一条斜渐近线

C. 曲线 $f(x)$ 有一条水平渐近线, 一条铅直渐近线

D. 曲线 $f(x)$ 有两条斜渐近线

10. 曲线 $y = \frac{x^2}{x+1}$ 的斜渐近线是_

9. 曲线 $y = \frac{x^2}{2x+1}$ 的斜渐近线方程为_____.

10. 曲线 $y = x \ln x - x$ 在 $x = e$ 处的切线方程为_____

曲线 $y = \frac{1}{x^2 - 4x - 5}$ 的渐近线有 ().

- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条

设 $y = x + \arccos \frac{1}{x}$ ().

- A. 没有渐近线 B. 有水平渐近线 C. 有垂直渐近线 D. 有斜渐近线

8. 曲线 $y = \sqrt{x}$ 在 $x = 1$ 处的切线方程 _____

17. 求曲线 $y = x^2$ 上与直线 $y = \frac{1}{2}x + 1$ 平行的切线方程.

17. 求曲线 $y = \frac{1}{x}$ 在 $x = 2$ 处的切线方程和法线方程。

求曲线 $y = \cos 2x$ 在 $x = \frac{\pi}{6}$ 处的切线方程和法线方程.

16. 求椭圆 $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ 在点 $(2, \frac{3}{2}\sqrt{3})$ 处的切线方程.

设 $y = f(x)$ 由方程 $xy + 2 \ln x = y^4$ 确定, 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程.

若曲线 $f(x) = x^2 - 2x$ 上某点的切线平行于 x 轴, 求此切点坐标及切线方程.

17. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 - 2y - e^y = 0$ 确定, 求 $y = y(x)$ 在 $(1, 0)$ 处的切线方程.

13. 求由 $e^y - \sin(xy) = e$ 确定的曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程.

12. 设 $y = f(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $x = 0$ 处的法线方程.

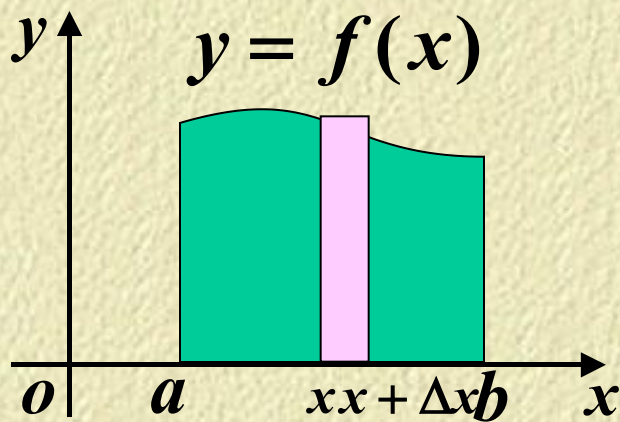
12. 解: 显然, 当 $x = 0$ 时, $y = 1$

原方程两边对 x 求导, 得

$e^{2x+y}(2 + y') - (y + xy')\sin(xy) = 0$. 所以切线斜率 $k = y'(0) = -2$.

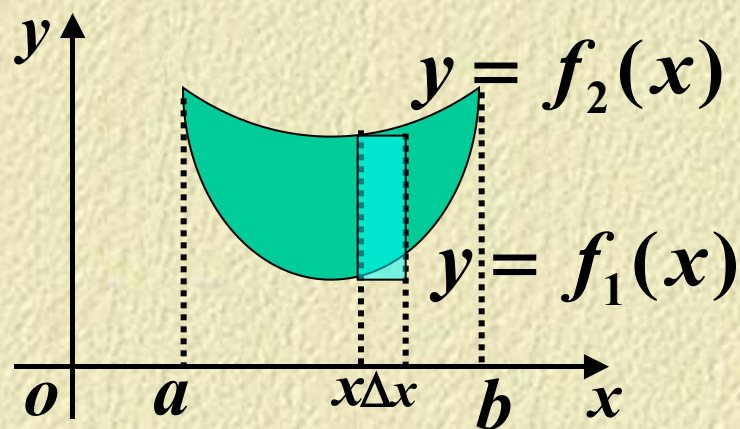
法线斜率为 $\frac{1}{2}$, 法线方程为 $y - 1 = \frac{1}{2}x$, 即 $x - 2y + 2 = 0$.

七、平面图形的面积



曲边梯形的面积：

$$\begin{aligned} A_X &= \int_a^b y dx \\ &= \int_a^b f(x) dx \end{aligned}$$

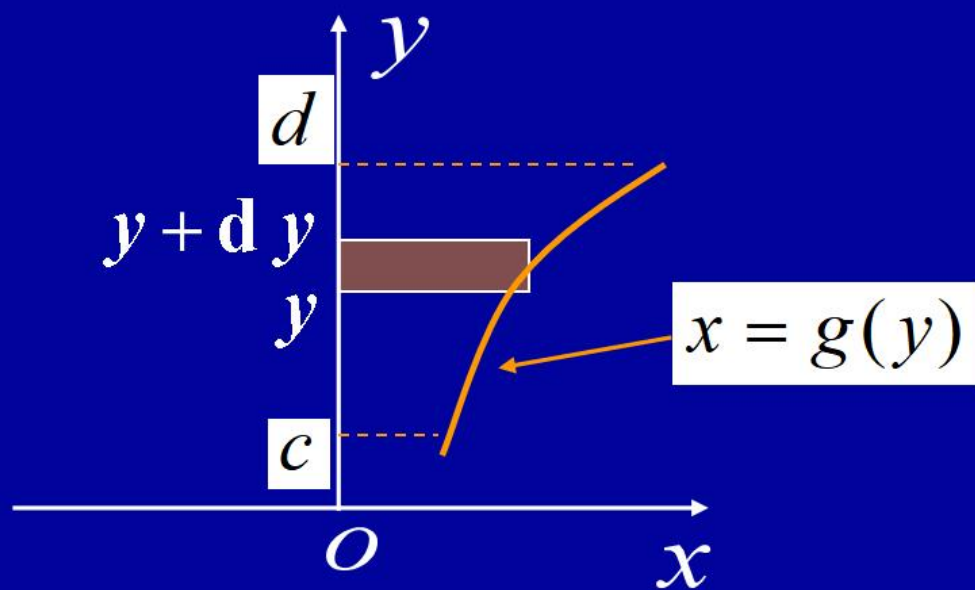


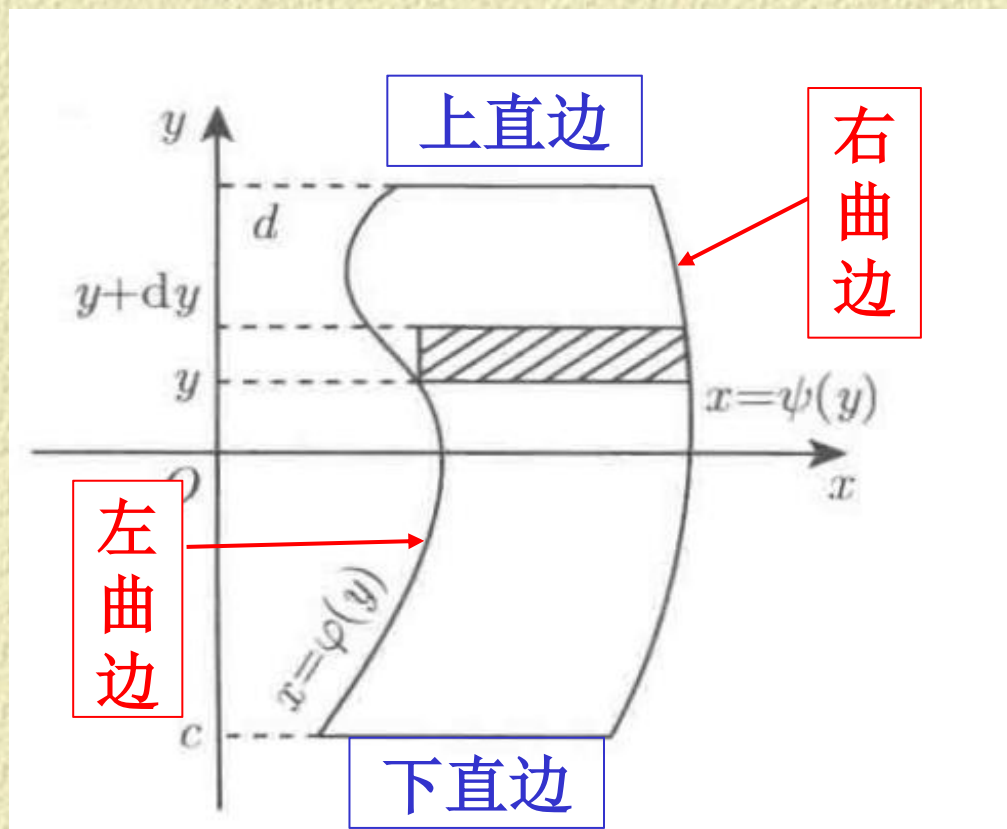
X型区域的面积：

$$\begin{aligned} A_X &= \int_a^b [y_{\text{上}} - y_{\text{下}}] dx \\ &= \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx \end{aligned}$$

类似的，曲线 $x = g(y)$ 与水平直线 $y = c$ 和 $y = d$ ，围成的曲边梯形的面积为：

$$\Rightarrow A_Y = \int_c^d x dy = \int_c^d g(y) dy.$$





Y型区域的面积:

$$S_Y = \int_c^d [\psi(y) - \varphi(y)] dy.$$

17. 求曲线 $y = x^2$ 与直线 $y = x$ 所围成平面图形的面积.

解:

由题意得 $\begin{cases} y = x^2 \\ y = x \end{cases}$, 知两曲线的交点为 $(0,0), (1,1)$,

所以,

$$S = \int_0^1 (x - x^2) dx = \left(\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{6}.$$

17. 求曲线 $y = \begin{cases} x^2, 0 \leq x \leq 2 \\ 6 - x, x > 2 \end{cases}$ 与直线 $y = 0$, $y = 3$ 所围图形的面积.

$$S = \int_0^3 (6 - y - \sqrt{y}) dy = 18 - \frac{9}{2} - \frac{2}{3} \cdot 3^{\frac{3}{2}} = 13.5 - 2\sqrt{3}.$$

上页

下页

返回

八、证明题

*(1) 闭区间连续函数性质;

*(2) 微分中值定理;

(3) 积分中值定理

(4) 定积分恒等式 (变量代换法)

(5) 证明不等式 (单调性、凸性)

(6) 课本公式 (如求导公式等)

17.证明极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2^n + 3^n + 4^n} = 4$.

17.证明不等式 $e^x \geq 1 + x$.

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, $f(0) = 0$.

证明: 函数 $F(x) = \frac{f(x)}{x}$ $(0, +\infty)$ 上单调递增的.

18.证明 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx$, 其中 n 是正整数.

18.设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上连续且为偶函数, 证明 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.